

TECH FORCE: GALACTIC
ARCHITECTURE

TECH FORCE GALACTIC ARCHITECTURE



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Total de Malwares evidenciados por ano.....	4
--	---

EMENDAS

SUMÁRIO

1 TECH FORCE GALACTIC ARCHITECTURE	4
1.1 Introdução	4
1.2 Galactic Empire Architecture	5
2 THE FORCE BE WITH YOUR KNOWLEDGE	7
REFERÊNCIAS	8

EMANIP

1 TECH FORCE GALACTIC ARCHITECTURE

1.1 Introdução

Olá, seja muito bem-vindo(a) à quinta fase do nosso primeiro ano letivo do curso de Tecnologia em Defesa Cibernética do FIAP ON! Prepare-se para embarcar em uma jornada épica na Tech Force Galactic Architecture, onde desvendaremos os mistérios do universo da computação, navegando por territórios desconhecidos e enfrentando desafios complexos.

A base de toda tecnologia digital moderna é a arquitetura dos computadores. O mercado global dessa área está crescendo rapidamente, impulsionado pela demanda por processamento de dados em alta velocidade e eficiência energética. Compreender a organização e o funcionamento interno dos computadores é essencial para otimizar o desempenho e a segurança dos sistemas.

O gerenciamento de memória é outro tema crucial na computação, pois cerca de 70% das vulnerabilidades de segurança em softwares estão relacionadas ao gerenciamento inadequado da memória (MITRE Corporation, 2020). Entender essas vulnerabilidades, como o Buffer Overflow, é vital para proteger nossos sistemas contra ataques cibernéticos.

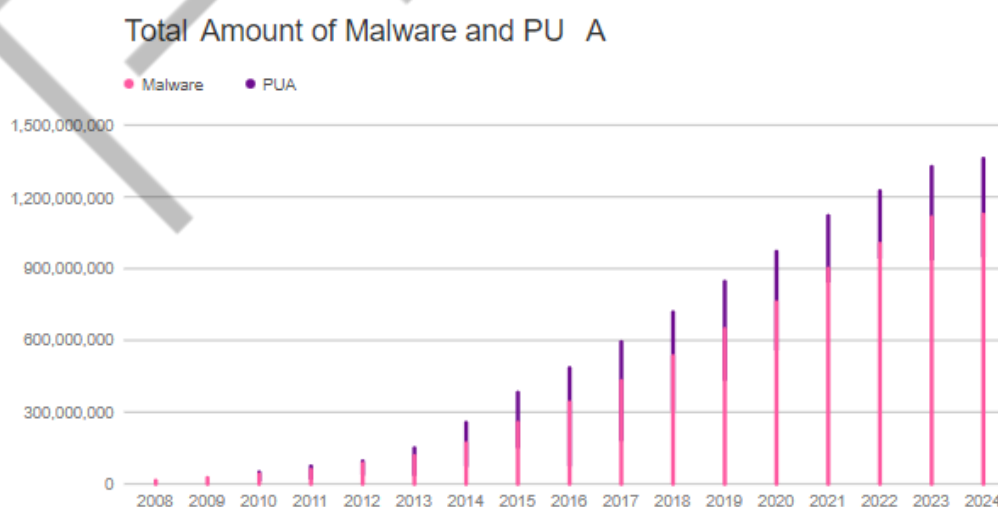


Figura 1 - Total de Malwares evidenciados por ano

Fonte: av-atlas.org (2024)

O ecossistema dos binários é também de extrema relevância. No Windows, formatos de binários como EXE e DLL são fundamentais para a execução de

aplicativos. Segundo a AV-TEST, mais de 450.000 novos malwares são detectados diariamente (AV-TEST Institute, 2024), muitos dos quais exploram vulnerabilidades em binários. Compreender o formato Portable Executable (PE) é essencial para análise de malware e engenharia reversa.

Com essa imersão, você estará equipado(a) com conhecimentos profundos e habilidades práticas para enfrentar e resolver desafios complexos no campo da tecnologia e cibersegurança. Prepare-se para desbloquear novos níveis de entendimento e se tornar um verdadeiro guardião da galáxia digital!

1.2 Galactic Empire Architecture

Agora que você entendeu o contexto, vamos conhecer o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - Arquitetura de Computadores:** Hora de nos aprofundarmos em arquitetura de computadores! Daremos uma introdução sobre os fundamentos de arquitetura, notação decimal, binária e hexadecimal, gerenciamento de memória e sobre os registradores.
- **Cap 3 - Gerenciamento de Memória:** Focaremos no funcionamento de memória! Também nos aprofundaremos em técnicas de Buffer Overflow para corrompimento de memória.
- **Cap 4 - Registradores:** Mergulharemos profundamente nos registradores de memória, componentes essenciais no funcionamento de sistemas computacionais. Estes registradores atuam como locais de armazenamento temporário de dados, facilitando o processamento rápido de informações. Exploraremos sua função, a importância na arquitetura dos computadores e como influenciam na eficiência do processamento de dados.
- **Cap 5 - Binários Windows:** Analisaremos o mundo dos binários no sistema operacional Windows. Discutiremos os diferentes tipos de binários, como arquivos EXE, DLL, LIB e SYS, explicando suas funções e características únicas. Nos aprofundaremos no formato Portable Executable (PE), detalhando suas diversas

partes e como elas são fundamentais para a execução de binários.

- **Cap 6 - Binários Linux:** Continuando nossa jornada dentro de arquitetura, aqui falaremos sobre binários Linux, Linguagem Assembly, Debuggers e o uso do GDB para esta finalidade.
- **Cap 7 - Linguagem Assembly x86:** Aprenderemos sobre a linguagem Assembly, mostrando o quão poderoso esse conhecimento pode ser para lhe ajudar como um profissional de cibersegurança ou desenvolvedor de software, abrindo portas para o mundo de desenvolvimento de exploits, engenharia reversa e análise de malware.
- **Cap 8 - Debugger Windows & Stack:** Examinaremos as ferramentas e técnicas de depuração no ambiente Windows, com foco especial na pilha (stack). Aprofundaremos o estudo de como os debuggers operam e sua importância para entender e resolver problemas em aplicações.
- **Cap 9 - Corrupção de Memória:** A memória em sistemas digitais, essencial para armazenar informações, é suscetível a falhas chamadas de corrupção de memória. Estas alterações não intencionais podem ser causadas por erros de programação ou ataques maliciosos. Este capítulo irá explorar suas causas, efeitos e prevenção, visando sistemas mais seguros e confiáveis.
- **Cap 10 - Buffer Overflow (BOF):** No âmbito da cibersegurança, o Buffer Overflow é uma vulnerabilidade crítica que, se não mitigada, pode ter consequências devastadoras. Aqui abordaremos sua definição, ocorrência e prevenção, além de analisar brevemente outras vulnerabilidades como Heap Overflow e Integer Overflows.
- **Cap 11 - Buffer Overflow em Windows:** Estudaremos o binário do vulnserver até obtermos um reverse shell para nossa máquina de ataque, aplicando a metodologia científica ao longo da exploração do binário.
- **Cap 12 - Soluções sustentáveis para mudar o mundo:** Aprenderemos sobre as questões ambientais e o mundo corporativo. A busca de soluções sustentáveis

deve ser uma preocupação de todos, tendo em vista que, para dispor de um público consumidor, as empresas precisam ter práticas menos danosas à população e ao meio ambiente. Também verificaremos conceitos como socioeconomia, empreendedorismo ético, governança ambiental, social e corporativa.

2 THE FORCE BE WITH YOUR KNOWLEDGE

E assim iniciamos mais uma fase na jornada de cibersegurança, com o intuito de você se tornar expert em arquitetura de computadores, gerenciamento de memória, binários e Assembly! Então *let's bora!*

REFERÊNCIAS

AV-TEST Institute. (2024). *Malware Statistics & Trends Report*. Disponível em: <https://www.av-test.org/en/statistics/malware/>. Acesso em: 01 jul. 2024.

MITRE Corporation. (2020). *CWE - 2020 CWE Top 52 Most Dangerous Software Weaknesses*. Disponível em: https://cwe.mitre.org/top25/archive/2020/2020_cwe_top25.html. Acesso em: 01 jul. 2024.